

Open in app ↗

Sign up

Sign in

Medium

Search



Ilustração TCC

Elaboração de TCCs

32 min read · Aug 8, 2025



Acconcia

Follow



Share

A ideia principal deste artigo é apresentar conceitos básicos sobre a elaboração de TCCs. Essas informações não são verdades absolutas e são aproveitadas de forma mais eficiente no caso dos TCCs dos meus orientados. Porém, apesar da especificidade do material, acredito que as informações aqui contidas podem melhorar significativamente os textos dos TCCs em geral.

O objetivo é compor uma sugestão de organização para o texto do TCC, de forma a criar um link confiável para os alunos que irão defender seus trabalhos. Outros trabalhos que exijam a apresentação de um relatório também podem ser beneficiados pela estrutura presente aqui.

Ao final da leitura deste texto você deverá ser capaz de escrever o seu texto com clareza e organização, características que se espera de um trabalho científico.

Estrutura básica

O público-alvo para o qual foi escrito este texto deve se ater à seguinte estrutura básica de seus trabalhos científicos (na ordem apresentada):

Título — Resumo — (1)Introdução —(2) Referencial teórico/trabalhos relacionados — (3) Material e Método —(4) Resultados e Análise — (5)Conclusão — (6)Referências Bibliográficas

FAQ-01 -> Posso mudar a estrutura básica? Posso trocar os nomes das seções? Posso trocar a ordem das seções?

Resposta -> Sim, você pode mudar a estrutura básica desde que seja acrescentando novas seções e não removendo as que estão listadas. Cuidado com os nomes escolhidos para as seções, eles podem indicar algo que não está sendo feito. A ordem deve ser mantida como apresentado.

FAQ-02 -> Posso adicionar quantas subseções eu quiser?

Resposta -> O texto deve priorizar a facilidade de leitura e entendimento. Muitas subseções curtas (um ou dois parágrafos) demonstram falta de habilidade com a escrita, mais do que organização. Portanto, use subseções apenas quando for primordial a separação dos tópicos e subtópicos, e não crie mais do que 3 níveis: seção, subseção e subsubseção.

A seguir serão apresentadas cada uma das seções com o conteúdo esperado/sugerido com uma seção bônus ao final sobre citações.

Título

O título do trabalho deve representar, de forma sucinta e objetiva, o foco do estudo. Ele não deve ser extenso e, sempre que possível, o autor deve evitar subtítulos.

Seguem alguns títulos ruins para que você não faça igual:

“Um Estudo Muito Legal Sobre Como as Pessoas Usam a Internet Hoje em Dia” – Vago, informal e sem foco científico.

“A Importância dos Resíduos e da Reciclagem e de Como Isso Pode Ajudar a Melhorar o Mundo, Principalmente nas Cidades” – Extenso, prolixo e sem delimitação clara.

“O que eu penso sobre a educação no Brasil” – Subjetivo e pessoal, não apresenta recorte técnico ou científico.

“Trabalho de Conclusão de Curso: Análise de Algumas Coisas sobre Marketing” – Vago, genérico e com linguagem informal.

“Sustentabilidade” – Título excessivamente curto e genérico, sem indicar o foco do estudo.

Aqui são apresentados alguns bons exemplos:

“A Influência das Redes Sociais na Decisão de Compra de Jovens Universitários”

“Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos: Estudo de Caso em uma Comunidade de Belo Horizonte”

“Avaliação da Qualidade da Água em Nascentes Urbanas”

“Gamificação no Ensino de Matemática: Proposta Aplicada ao Ensino Médio”

“Desenvolvimento de um Sistema de Iluminação Residencial Inteligente com Arduíno”

Resumo

Um bom resumo é feito de acordo com uma “receita de bolo” apresentada por diversos textos sobre escrita científica. Uma das referências confiáveis sobre o assunto é:

SCHUSTER, Ethel; LEVKOWITZ, Haim; OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. *Writing scientific papers in English successfully: your complete roadmap*. 2014.

Existem diversos tipos de resumo possíveis, porém vou me ater aqui a uma estrutura padrão que serve para 99,99987% dos trabalhos que eu orientei até o momento. Considere dividir seu resumo em 6 frases sendo elas, na ordem proposta:

Contextualização —Gap—objetivo — método — resultados — conclusão.

A **contextualização** é a parte que irá situar o leitor em relação à relevância do tema escolhido e como ele é visto atualmente. Vou construir um resumo com base nessa estrutura sobre veículos autônomos e a frase a seguir seria uma contextualização válida:

Veículos autônomos são uma alternativa de mobilidade urbana mais eficiente e sustentável, com o potencial de reduzir congestionamentos, emissões de poluentes e acidentes, embora ainda enfrente desafios técnicos, éticos e regulatórios.

Após o leitor ser apresentado ao contexto, o próximo passo é discutir o problema da área que está sendo atacada pelo trabalho. Os problemas também são chamados de **gaps** (lacunas) nas áreas de pesquisa. Existem diversos gaps conhecidos na área de veículos autônomos, portanto vou escolher um para colocar no nosso pseudo-resumo:

A confiabilidade limitada de sensores e algoritmos de veículos autônomos em condições climáticas adversas ainda representa um dos principais obstáculos para sua operação segura e contínua.

O leitor agora está apto a saber qual o propósito do seu trabalho científico, também conhecido como objetivo de pesquisa. O **objetivo** aqui para o resumo seria a frase que define o que seu trabalho se propõe. Esse objetivo, obviamente, deve ser construído em resposta ao **gap** apresentado anteriormente. Seguindo nosso pseudo-resumo, um objetivo para você:

Considerando o cenário apresentado, este trabalho tem como objetivo desenvolver um algoritmo de controle baseado em redes neurais convolucionais, integrado a um sistema de navegação por visão, para aumentar a robustez operacional de veículos autônomos em condições climáticas adversas como chuva intensa e neblina.

Metade do seu resumo está escrito até aqui. O leitor deve estar curioso nesse momento para saber como você pretende fazer o que você está propondo. Por isso a próxima frase deve ser o **método** de desenvolvimento do trabalho. Segue mais uma frase para compor o resumo em construção:

O método proposto consiste em treinar uma rede neural convolucional com imagens sintéticas e reais degradadas por condições climáticas, utilizando aprendizado supervisionado para ajustar os comandos de direção em um ambiente simulado.

Agora, o leitor sabe como você desenvolveu sua pesquisa. Levando em conta que um artigo científico não é uma novela, é importante que já no resumo o leitor saiba o que aconteceu na sua pesquisa. Essa etapa é representada pelos **resultados** que podem ser descritos da seguinte maneira:

Os resultados obtidos indicam uma melhoria modesta, porém consistente, na estabilidade da navegação visual em cenários adversos, sugerindo que o método proposto pode ser uma base promissora para compor sistemas mais complexos de navegação.

Enfim, o resumo deve ser encerrado com uma **conclusão** sobre o estudo que seja atrativa para o leitor. Algo do tipo:

Ao analisar os resultados é possível concluir que, embora ainda existam limitações, o uso de redes neurais no controle visual de veículos autônomos representa um avanço viável frente aos desafios impostos por condições climáticas adversas.

Pronto. Ao seguir este guia, o resumo do seu trabalho atenderá às exigências e expectativas do contexto mencionado. A única questão é que, caso haja limite de palavras, será necessário sintetizar algumas partes, mas com o devido cuidado para que o resumo não perca sua essência. Finalizando então essa seção, segue o pseudo-resumo completo (repare nas mudanças simples para melhorar a fluidez do texto):

Veículos autônomos representam uma alternativa de mobilidade urbana mais eficiente e sustentável, com o potencial de reduzir congestionamentos, emissões de poluentes e acidentes, embora ainda enfrentem desafios técnicos, éticos e regulatórios. A confiabilidade limitada de sensores e algoritmos de veículos autônomos em condições climáticas adversas continua sendo um dos principais obstáculos para sua operação segura e contínua. Considerando esse cenário, este trabalho tem como objetivo desenvolver um algoritmo de controle baseado em redes neurais convolucionais, integrado a um sistema de navegação por visão, para aumentar a robustez operacional de veículos autônomos em condições adversas como chuva intensa e neblina. O método proposto consiste em treinar uma rede neural convolucional com imagens sintéticas e reais degradadas por condições climáticas, utilizando aprendizado supervisionado para ajustar os comandos de direção em um ambiente simulado. Os resultados obtidos indicam uma melhoria modesta, porém consistente, na estabilidade da navegação visual em cenários adversos, sugerindo que o método proposto pode ser uma base promissora para sistemas de navegação mais complexos. A análise realizada permite concluir que, embora ainda existam limitações, o uso de redes neurais no controle visual de veículos autônomos

representa um avanço viável frente aos desafios impostos por condições climáticas adversas.

Introdução

Após ler o resumo e se interessar pelo trabalho, o leitor seguirá para a próxima parte do texto: a introdução. Essa seção também segue uma espécie de “receita de bolo”, produzindo um conteúdo semelhante ao do resumo, porém com algumas diferenças: cada elemento é desenvolvido de forma mais detalhada e ocupa mais do que uma simples frase. O que iremos discutir aqui é apresentado em artigos e livros de escrita científica, sendo a principal referência:

OLIVEIRA JR, Osvaldo N.; ZUCOLOTTI, Valtencir; ALUÍSIO, Sandra M. Developing strategies to produce better scientific papers: a Recipe for non-native users of English. arXiv preprint cs/0611013, 2006. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/cs/0611013>

Uma boa introdução deve responder às seguintes perguntas sobre seu trabalho:

- O que está sendo estudado?
- Porque o tema é relevante?
- O que se sabia sobre o tema antes de ser realizado o estudo?
- Quais avanços na área de pesquisa podem ser alcançados após a conclusão deste trabalho?

Basicamente elabora-se um parágrafo para cada 1 ou 2 temas abordados no resumo. Por exemplo, o primeiro parágrafo da introdução deve apresentar a contextualização do trabalho. A contextualização deve apresentar o tópico de pesquisa com relação ao campo de pesquisa, deve tornar os termos e processos familiares ao leitor que deve ter ciência da importância do campo de pesquisa abordado.

Após a realização dessa etapa, o GAP identificado na pesquisa deve ser aprofundado em um segundo parágrafo, onde a justificativa e a motivação para o estudo devem ser apresentadas de forma clara, contextualizando o problema em questão. Nesse ponto, é possível explorar de maneira geral as questões ainda não resolvidas,

discutindo as limitações encontradas em pesquisas anteriores e destacando os aspectos que foram negligenciados nos estudos existentes, de forma mais ampla.

O terceiro parágrafo deve apresentar o objetivo da pesquisa. Uma boa introdução para essa seção seria: “Considerando o cenário atual apresentado anteriormente, o objetivo deste trabalho de pesquisa é...”. Em outras palavras, o objetivo deve ser uma proposta para solucionar o GAP identificado no parágrafo anterior. Este parágrafo deve detalhar tanto o objetivo principal quanto os objetivos específicos, que representam os “entregáveis” a serem desenvolvidos ao longo do processo para alcançar o objetivo central da pesquisa. Para o pseudo-artigo proposto, uma ideia desse parágrafo é apresentada a seguir:

Considerando o cenário atual apresentado anteriormente, o objetivo deste trabalho de pesquisa é desenvolver um algoritmo de controle baseado em redes neurais convolucionais, integrado a um sistema de navegação por visão, com o intuito de aumentar a robustez operacional de veículos autônomos em condições adversas, como chuva intensa e neblina. Para alcançar esse objetivo, os seguintes objetivos específicos serão abordados: (i) projetar e treinar uma rede neural convolucional capaz de lidar com distorções visuais causadas por condições climáticas adversas; (ii) integrar a rede neural ao sistema de navegação por visão, garantindo uma comunicação eficiente entre os componentes; (iii) avaliar a performance do sistema em cenários simulados e reais, comparando os resultados com métodos tradicionais de navegação; e (iv) identificar e analisar as limitações do sistema, propondo melhorias baseadas nos resultados experimentais.

O próximo parágrafo, que seria o quarto em nossa contagem, deve apontar as condições com as quais o desenvolvimento da pesquisa irá lidar, os critérios utilizados para a avaliação dos resultados, além de descrever sucintamente os materiais e o método escolhido, justificando essas escolhas. Um exemplo de escrita segue abaixo:

O desenvolvimento desta pesquisa levará em conta as condições adversas que afetam a operação de veículos autônomos, como chuva intensa e neblina, que podem comprometer a eficácia dos sistemas de navegação convencionais. Para avaliar os resultados obtidos, serão utilizados critérios como a precisão da navegação, a robustez do sistema em cenários desafiadores e a capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais. A metodologia adotada consistirá na implementação de redes neurais convolucionais em Python, utilizando bibliotecas como TensorFlow e Keras para o treinamento e a integração com o sistema de navegação por visão. A escolha dessas ferramentas foi motivada pela

flexibilidade e eficiência que elas oferecem para lidar com grandes volumes de dados visuais e pela possibilidade de otimização dos modelos em ambientes de alto desempenho, garantindo que o sistema desenvolvido seja tanto eficaz quanto escalável.

O quinto parágrafo deve focar em apresentar os resultados, destacando tanto os pontos fortes quanto as limitações, e enfatizando a relevância do estudo para a área em questão. Segue o exemplo, segundo nosso pseudo-estudo.

Os resultados obtidos indicaram uma melhoria significativa no desempenho do sistema de navegação em condições adversas. A taxa de sucesso nas trajetórias realizadas sob neblina densa aumentou em 30%, e em cenários com chuva intensa, a precisão do sistema na detecção de obstáculos foi 20% superior em comparação aos métodos tradicionais. No entanto, alguns desafios foram identificados, como a ligeira degradação do desempenho do sistema em condições de baixa luminosidade, o que aponta para uma possível limitação da rede neural em cenários com iluminação variável. Apesar dessa limitação, os resultados obtidos demonstram claramente o potencial da abordagem proposta para melhorar a robustez operacional de veículos autônomos em condições climáticas adversas, oferecendo uma contribuição significativa para a área, com implicações práticas para a implementação de sistemas de navegação mais seguros e eficientes em ambientes desafiadores.

Neste ponto, o leitor já está familiarizado com o conteúdo do trabalho, seus resultados e possui uma visão abrangente sobre a área de pesquisa. Para concluir a introdução, o próximo passo é apresentar um guia que delineie a estrutura do texto a partir deste ponto. Este parágrafo final da introdução é um elemento clássico e esperado por revisores e leitores, proporcionando uma visão clara da organização do trabalho. A seguir, apresentamos um exemplo desse parágrafo para o nosso pseudo-trabalho.

Para a organização do restante deste trabalho, a segunda seção abordará os trabalhos relacionados, proporcionando uma visão geral das pesquisas anteriores e destacando os principais avanços e lacunas existentes na área. Em seguida, na terceira seção, serão detalhados os materiais e métodos utilizados, explicando as ferramentas, técnicas e procedimentos adotados na realização do estudo. A quarta seção apresentará os resultados obtidos, seguido de uma análise detalhada, discutindo os impactos e as implicações das descobertas. A penúltima seção trará as conclusões, sintetizando os principais achados da pesquisa e sugerindo direções para futuros estudos. Por fim, as referências bibliográficas

estarão ao final, fornecendo o embasamento teórico e as fontes que fundamentam todo o trabalho.

Pronto, se você seguir esses passos terá uma introdução completa, clara e objetiva. Vamos agora para a segunda seção que pode ser denominada de “referencial teórico”, ou de “trabalhos relacionados”.

Referencial teórico ou trabalhos relacionados

A principal finalidade de incluir uma seção logo após a introdução é fornecer ao leitor os elementos necessários para compreender melhor os resultados do trabalho e reconhecer a relevância do estudo para a área de pesquisa.

Esse processo pode ser realizado de duas maneiras principais, que podem ser combinadas ou utilizadas separadamente, dependendo dos objetivos do autor. A primeira consiste na apresentação da base teórica necessária para a compreensão do trabalho, resultando na elaboração do referencial teórico. A segunda foca nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na área, com relação direta ou indireta ao estudo em questão, compondo a seção de trabalhos relacionados.

Referencial teórico

A questão da escolha pelo referencial teórico do seu texto científico deve ser baseada na necessidade ou não da explicação de conceitos teóricos que são chave para o entendimento do seu trabalho.

Por exemplo, caso seu trabalho esteja inserido no contexto de um departamento de engenharia, é muito provável que o referencial teórico inclua equações que utilizam integrais e derivadas. No entanto, ao construir esse referencial, não é necessário explicar toda a teoria do cálculo, nem detalhar a resolução das equações. A simples apresentação das equações e de sua aplicação geralmente é suficiente para que o leitor compreenda.

Por outro lado, se o seu texto incluir uma equação que envolve conceitos de cálculo e for um TCC da área de biologia, por exemplo, será necessário apresentar informações mais detalhadas sobre a equação e sua forma de análise. O objetivo é capacitar o leitor a entender o seu trabalho (considerando que, muito provavelmente, trata-se de um biólogo ou de um estudante de biologia, que

geralmente não está familiarizado com os conceitos de cálculo diferencial e integral).

Utilizando o exemplo atual de pseudo-artigo, quem deseja entender o trabalho deve ser familiarizado com veículos autônomos, sistemas de navegação por visão, problemas ocasionados nesses sistemas por chuva/neblina/sol etc. Essa área de pesquisa, apesar de estar se popularizando, ainda não é amplamente conhecida e, sendo assim, um referencial teórico é necessário. Algumas perguntas devem ser respondidas nesse caso, dentre elas é possível citar:

- O que é um veículo autônomo? São todos iguais? Quais as classificações existentes?
- Quais os principais desafios da área de veículos autônomos? Quais os temas estão sendo mais pesquisados?
- Como é feita a navegação dos veículos pelas vias? A navegação por visão se enquadra nesse processo como?
- Quais são os tipos de navegação por visão? Como é um sistema básico? Quais os principais componentes? Como ela é feita normalmente em veículos?
- Quais os principais problemas encontrados nos sistemas de navegação por visão em veículos autônomos?

Observe que as respostas a essas perguntas permitirão ao leitor compreender o posicionamento da sua pesquisa dentro da área em que está inserida. O tamanho e a complexidade do referencial teórico desenvolvido são decisões do autor, que as toma levando em consideração o contexto e o público-alvo da publicação do texto.

Um problema ocorre quando o espaço é curto ou quando os conceitos básicos em relação ao seu trabalho são todos dominados pelos leitores alvo do trabalho. Nesse caso, é sensato trocar o referencial teórico pelos trabalhos relacionados.

Trabalhos Relacionados

A seção de trabalhos relacionados deve ser cuidadosamente elaborada e tem o objetivo de apresentar ao leitor pesquisas que seguem a mesma linha que a sua. Os trabalhos devem ser analisados apresentando seus pontos fortes e fracos na solução de um problema de pesquisa idêntico ou similar ao seu. Apenas citar os trabalhos

sem entrar em detalhes sobre o que pode ser comparado com o seu trabalho torna a seção inútil.

Basicamente a ideia é que sejam buscados trabalhos relacionados ao trabalho que está sendo desenvolvido, considerando uma data de publicação mais recente (a depender da área de 3 a 5 anos é o ideal). Aqui é importante salientar que referências antigas servem apenas para questões conceituais estabelecidas nas áreas de pesquisa, enquanto as referências atuais são primordiais para a seção de trabalhos relacionados.

A partir dessa busca é possível obter:

- Informações sobre os trabalhos que seriam similares, ou muitas vezes quase idênticos ao trabalho proposto. Nesses trabalhos é possível obter informações sobre os dispositivos utilizados, os problemas enfrentados e os resultados obtidos.
- As métricas de avaliação utilizada pelos outros pesquisadores para dizer se o trabalho apresentado é bom ou ruim. Essas métricas devem, na medida do possível, ser agrupadas por você em um conjunto a ser usado no seu trabalho. Após o agrupamento é necessário que seu trabalho seja avaliado com o maior número de métricas obtidas por meio da pesquisa.
- Uma tabela comparativa. Essa tabela deve ser elaborada com as métricas nas colunas e os trabalhos relacionados nas linhas. Cada célula da tabela deve indicar que determinado trabalho apresenta ou não uma característica; ou então o valor associado a cada uma das métricas. Após apresentar a tabela o autor deve analisar em texto o resultado, bem como indicar na tabela (com negrito, sublinhado ou cor) os valores e marcações mais relevantes.
- Justificativas para as partes do desenvolvimento. A partir da análise realizada é possível justificar partes do desenvolvimento que irão enriquecer o trabalho apresentado e colocá-lo em posição de vantagem de alguma forma em relação ao que já existe/foi feito.

Um exemplo possível de tabela está abaixo.

Tabela 1 – Comparação entre Trabalhos Relacionados								
Trabalho	Acurácia (%)	F1-Score (%)	Robustez Adversa (%)	Usa CNN	Multimodal	Dados Sintéticos	Teste em Chuva	Código Disponível
Silva et al. (2021)	87.3	84.9	62.5	Sim	Não	Não	Não	Não
Wang & Kumar (2022)	89.6	87.5	68.3	Sim	Sim	Não	Sim	Não
Li et al. (2022)	85.2	82.7	59.4	Não	Não	Não	Não	Não
Oliveira et al. (2023)	91.1	89.5	73.2	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Fernandez et al. (2024)	88.8	86.0	65.0	Sim	Não	Sim	Sim	Não

Exemplo de tabela ao final dos trabalhos relacionados.

Antes de iniciar a seção de Materiais e Métodos, é importante incluir um parágrafo de transição que reforce a justificativa e a motivação do trabalho com base nos estudos previamente analisados. Esse parágrafo cumpre a função de concluir de forma coesa a seção de Trabalhos Relacionados, estabelecendo uma conexão lógica com a abordagem metodológica apresentada a seguir.

Materiais e métodos

Esta seção é essencial para a estrutura de um trabalho acadêmico, mas frequentemente é escrita de maneira descuidada, reflexo da falta de orientação adequada aos autores. Um primeiro ponto a ser considerado é a escolha do nome da seção. É comum encontrar variações como “Material e Método”, “Materiais e Métodos”, “Metodologia” ou mesmo outras combinações semelhantes. No entanto, essas variações não são equivalentes em termos de precisão conceitual e adequação científica.

O termo “Metodologia”, por exemplo, refere-se ao estudo crítico dos métodos, suas fundamentações e aplicações, sendo, portanto, mais adequado em trabalhos teóricos ou epistemológicos que tenham como objeto o próprio método. Nos Trabalhos de Conclusão de Curso que têm formato de artigo científico, foco prático, e propõem a aplicação ou combinação de métodos já consolidados, o uso do termo “Metodologia” é *conceitualmente impreciso*. Assim, recomenda-se a adoção do título “Materiais e Métodos” quando houver descrição de materiais, ferramentas, ambientes computacionais ou dispositivos utilizados, junto aos procedimentos seguidos. Caso não haja materiais físicos ou digitais específicos envolvidos, pode-se utilizar apenas “Métodos”. A escolha adequada do título deve refletir com clareza o conteúdo apresentado e estar alinhada à natureza empírica e aplicada do trabalho desenvolvido no contexto da Engenharia.

A seção “Materiais e Métodos” tem como objetivo principal permitir que outros pesquisadores compreendam exatamente como o trabalho foi conduzido, de forma que o trabalho possa, em princípio, ser replicado. Para isso, devem ser apresentados com clareza e objetividade todos os recursos utilizados (físicos, computacionais ou humanos) e as etapas metodológicas seguidas no desenvolvimento do trabalho. No caso de Trabalhos de Conclusão de Curso com foco prático é importante descrever os procedimentos de implementação, as ferramentas empregadas (como linguagens de programação, plataformas, sensores, dispositivos ou softwares), os ambientes de teste ou simulação, bem como os critérios utilizados para validação ou avaliação dos resultados.

Além dos materiais, é necessário apresentar o método ou conjunto de métodos utilizados. Isso inclui tanto métodos técnicos (como algoritmos, arquiteturas de sistemas, modelos estatísticos ou procedimentos experimentais) quanto métodos de desenvolvimento (como metodologias ágeis, ciclos iterativos, prototipagem ou etapas de engenharia). Caso o trabalho envolva estudo de caso, pesquisa aplicada, desenvolvimento de protótipo ou análise de dados, essas estratégias devem ser detalhadas, sempre com ênfase na lógica da execução, nos critérios adotados e nas escolhas técnicas feitas. A descrição não deve ser genérica ou superficial, mas sim suficientemente precisa para que outro profissional da área compreenda o caminho percorrido, mesmo que não tenha acompanhado o projeto desde o início.

Get Acconcia's stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Enter your email

Subscribe



Remember me for faster sign in

Por fim, é fundamental que a seção de materiais e métodos mantenha um caráter descritivo e objetivo, *evitando juízos de valor ou antecipações de resultados*. O foco deve estar em apresentar como o trabalho foi conduzido, e não em discutir a eficácia das soluções adotadas ou os achados obtidos, pois essas análises pertencem às seções de resultados e discussão. Por exemplo, em um trabalho de engenharia que envolve o desenvolvimento de um sistema embarcado, esta seção deve detalhar

os microcontroladores utilizados, os sensores empregados, o ambiente de desenvolvimento e as etapas de construção do protótipo, sem emitir opiniões sobre o desempenho do sistema. De maneira análoga, em uma pesquisa que aplica algoritmos de aprendizado de máquina para prever o consumo energético de um processo industrial, esta seção deve especificar os conjuntos de dados utilizados, os algoritmos selecionados, os critérios de treinamento e validação, e o ambiente computacional empregado, sem adiantar se o modelo teve bons resultados. O compromisso com a neutralidade descritiva contribui para a clareza do texto e para a separação adequada entre a execução metodológica e a análise crítica do trabalho, facilitando a leitura e a compreensão por parte do avaliador.

Este é um exemplo reduzido e didático de uma seção de Materiais e Métodos, elaborado com o objetivo de demonstrar a estrutura, o nível de detalhamento e a linguagem esperada para essa parte do artigo. O conteúdo a seguir não representa um experimento real, mas sim uma simulação plausível e tecnicamente fundamentada, coerente com o tema do pseudo-artigo proposto.

O desenvolvimento do sistema proposto foi dividido em três etapas principais: coleta e preparação dos dados, construção e treinamento do modelo de rede neural convolucional (CNN) e integração com o sistema de navegação do veículo autônomo.

Para a coleta de dados, foi utilizado o simulador CARLA (Car Learning to Act), que permite a geração de cenários urbanos sob diferentes condições climáticas, incluindo chuva intensa e neblina (CARLA, 2024). Foram registradas imagens da câmera frontal simulada do veículo, juntamente com dados de telemetria como ângulo de direção, velocidade e trajetória real. O conjunto de dados gerado foi balanceado para representar adequadamente situações de baixa visibilidade.

A arquitetura da CNN foi baseada no modelo PilotNet, desenvolvido pela NVIDIA (BOJARSKI et al., 2016), com adaptações na camada de entrada para incorporar canais adicionais de pré-processamento de imagem, como detecção de bordas por Canny e normalização por histograma adaptativo (CLAHE) (OPENCV, 2024). O modelo foi implementado em Python utilizando a biblioteca TensorFlow 2.0 (TENSORFLOW, 2024) e treinado com função de perda MSE (erro quadrático médio) entre a predição do ângulo de direção e o valor real registrado.

A validação do modelo foi realizada por meio de simulações no ambiente CARLA (CARLA, 2024), utilizando trajetórias não vistas durante o treinamento. As métricas

avaliadas incluíram erro médio absoluto (MAE), taxa de sucesso na manutenção de faixa e número de colisões em cenários adversos.

Por fim, o modelo treinado foi integrado a um sistema de controle embarcado baseado em ROS (Robot Operating System) (QUIGLEY et al., 2009), executado em um computador Jetson Xavier AGX (NVIDIA, 2024), conectado a um protótipo de veículo elétrico autônomo. O sistema de navegação utilizou uma fusão sensorial entre a CNN e um estimador de posição baseado em odometria visual e GPS diferencial. A integração permitiu testes em pista fechada sob simulações de baixa visibilidade controladas artificialmente.

Referências a serem colocadas no final do documento:

BOJARSKI, M. et al. End to End Learning for Self-Driving Cars. arXiv preprint arXiv:1604.07316, 2016.

CARLA. CARLA Simulator: Open-source simulator for autonomous driving research. 2024. Disponível em: <https://carla.org>

NVIDIA. Jetson AGX Xavier Series. 2024. Disponível em: <https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-agx-xavier>

OPENCV. Canny Edge Detection and CLAHE. 2024. Disponível em: <https://docs.opencv.org>

QUIGLEY, M. et al. ROS: an open-source Robot Operating System. In: ICRA Workshop on Open Source Software, 2009.

TENSORFLOW. TensorFlow 2.0 Documentation. 2024. Disponível em: <https://www.tensorflow.org>

Além de descrever detalhadamente as ferramentas, tecnologias, algoritmos, equipamentos e bases de dados utilizados, a seção de Materiais e Métodos deve informar em que ordem as etapas foram realizadas, justificando essa organização quando pertinente. A reprodutibilidade do experimento é um princípio fundamental: outro pesquisador, em posse dessas informações, deve ser capaz de repetir o estudo. Por isso, **omissões ou generalizações excessivas comprometem a qualidade da seção.**

Também é recomendável indicar quais critérios foram usados para seleção de dados ou parâmetros, e como os testes foram validados, mesmo que os resultados sejam discutidos em outra seção. Isso evita que a seção se torne apenas uma descrição técnica e sem contexto. *Quando múltiplos métodos são comparados ou avaliados, deve-se explicar o motivo da escolha de cada um.* Em trabalhos mais práticos e de engenharia aplicada, é comum que as ferramentas e recursos computacionais utilizados tenham papel tão central quanto o método, e isso deve ser refletido na escrita. Ainda assim, é importante manter a linguagem neutra e objetiva, sem adjetivações desnecessárias nem juízos de valor.

Aqui segue um checklist para essa seção:

- O título da seção está adequado ao conteúdo (ex.: “Materiais e Métodos”, “Material e Método”, “Procedimentos Metodológicos”)?
- O termo “Metodologia” foi evitado, salvo quando o trabalho analisa métodos em si?
- As etapas do trabalho estão descritas em ordem lógica ou cronológica?
As diferentes fases do trabalho foram apresentadas com clareza (ex.: coleta, processamento, testes)?
- Todas as ferramentas utilizadas foram identificadas (ex.: softwares, hardwares, plataformas)?
- As ferramentas estão corretamente referenciadas, com documentação técnica ou fontes confiáveis?
- Os métodos aplicados foram descritos com detalhes suficientes para permitir reprodução do trabalho?
- As fontes dos métodos utilizados foram corretamente citadas?
- A aplicação prática do trabalho está claramente refletida na descrição dos procedimentos?
- As condições específicas do experimento ou sistema estão delimitadas com precisão?
- O escopo de aplicação dos métodos está bem definido?

- A seção evita juízos de valor, adiantamento de resultados ou qualquer tipo de análise interpretativa?
- Não há uso de linguagem opinativa (ex.: “o método foi eficiente”, “os resultados foram satisfatórios”)?
- As referências às ferramentas estão no corpo do texto e não em notas de rodapé?

Com a descrição detalhada das ferramentas empregadas, dos métodos adotados e das etapas de desenvolvimento e validação do sistema proposto, esta seção estabelece os fundamentos técnicos e procedimentais que sustentam o trabalho. A apresentação objetiva dos processos permite não apenas a compreensão da abordagem adotada, mas também sua eventual replicação em contextos semelhantes. A partir dessa base metodológica, a seção seguinte apresenta os resultados obtidos com a aplicação do modelo, discutindo seu desempenho frente aos objetivos propostos e às condições adversas simuladas.

Resultados e discussão

A seção de resultados e discussão é uma das mais importantes de um artigo científico, pois apresenta as evidências obtidas com a aplicação dos métodos descritos anteriormente e as analisa à luz dos objetivos do trabalho. Atualmente, é cada vez mais comum que essa seção seja estruturada de forma conjunta, uma vez que a simples apresentação de dados, sem a devida análise crítica, pouco contribui para o entendimento e a relevância do estudo. Resultados sem discussão carecem de significado, pois não revelam seu impacto, limitações ou implicações. Assim, espera-se que o autor organize os resultados de forma clara e objetiva e, em seguida, discuta suas possíveis interpretações, comparações com a literatura, implicações práticas e eventuais limitações. Essa articulação entre dados e reflexão é o que efetivamente demonstra a contribuição do trabalho.

A seção em questão tem como função apresentar, de maneira clara e organizada, os dados e evidências produzidos a partir dos procedimentos descritos na seção de Materiais e Métodos. Seu foco é inicialmente exibir os resultados de forma objetiva, permitindo que o leitor compreenda o que foi efetivamente produzido ou medido durante a execução do trabalho. É essencial evitar adjetivações desnecessárias, julgamentos ou antecipações de interpretações.

Dependendo do tipo de trabalho, os resultados podem ser apresentados na forma de gráficos, tabelas, imagens, mapas ou descrições técnicas. Em projetos práticos, especialmente os realizados no contexto da engenharia, como desenvolvimento de sistemas, dispositivos ou algoritmos, é comum que os resultados envolvam métricas de desempenho, logs de testes, registros de funcionamento ou registros de experimentos controlados. Nesses casos, é importante explicitar as condições sob as quais os resultados foram obtidos, bem como os parâmetros de medição utilizados.

Os elementos visuais utilizados nesta seção devem ser numerados, titulados e referenciados ao longo do texto (por exemplo: “Como mostrado na Tabela 1...” ou “Conforme ilustrado na Figura 3...”), mantendo sempre uma formatação uniforme e clara. Além disso, todo elemento apresentado precisa ser mencionado e contextualizado no corpo do texto, evitando a simples inserção de gráficos ou imagens sem explicação. Por fim, recomenda-se que o texto desta seção mantenha uma linguagem impessoal e precisa, com foco em descrever os resultados observados de forma verificável.

A análise crítica, comparações com outros trabalhos e implicações dos achados devem ser deixadas para a parte de Discussão. Quando os trabalhos seguem o modelo de seção conjunta intitulada Resultados e Discussão, espera-se que os dados obtidos sejam apresentados e, em seguida, analisados criticamente à luz dos objetivos do trabalho, dos métodos empregados e da literatura revisada. Nesse formato, o autor não apenas mostra o que foi produzido ou observado, mas também interpreta, compara com estudos semelhantes e discute possíveis implicações, limitações e contribuições dos achados. A discussão subsequente deve ser construída com base nos dados apresentados, evitando extrapolações infundadas ou interpretações sem respaldo.

Trabalhos experimentais ou aplicados, como os desenvolvidos em cursos de engenharia, podem se beneficiar dessa estrutura integrada, pois ela permite explicar imediatamente, após cada bloco de resultados, os efeitos, limitações e relações com o contexto prático. A discussão pode abordar o desempenho do sistema, a adequação do método, eventuais falhas ou restrições e o alinhamento com as expectativas do projeto. Ao adotar essa estrutura, recomenda-se que o texto mantenha uma progressão lógica, organizando os resultados por categorias ou experimentos realizados, e discutindo cada um em sequência. Assim, a seção cumpre a função de responder às perguntas “O que foi observado?” e “O que isso

significa?”, promovendo uma análise articulada e alinhada com os objetivos do trabalho.

Abaixo segue um exemplo de como pode ser construída a seção de resultados do nosso pseudo-artigo:

A avaliação do sistema proposto foi conduzida em três etapas principais: validação em ambiente simulado, análise comparativa entre arquiteturas de rede e testes em pista controlada. O objetivo foi verificar a robustez, a capacidade de generalização e o desempenho operacional do sistema de navegação baseado em redes neurais convolucionais (CNN) sob diferentes condições ambientais.

4.1 Ajuste e validação da arquitetura da rede

A definição da arquitetura ideal da CNN não foi imediata. Foram testadas quatro configurações distintas, variando o número de camadas convolucionais, filtros por camada, tamanho de kernel e presença ou não de mecanismos de regularização como dropout e batch normalization. Para cada configuração, foram realizados experimentos com validação cruzada estratificada (k-fold com $k = 5$), utilizando como métrica principal o erro médio absoluto (MAE) da predição do ângulo de direção.

A arquitetura final escolhida consiste em cinco camadas convolucionais com tamanhos de kernel decrescentes (7×7 , 5×5 , 5×5 , 3×3 , 3×3), seguidas por duas camadas densas totalmente conectadas. Todas as camadas convolucionais utilizaram ReLU como função de ativação e foram intercaladas com camadas de batch normalization. Um dropout de 0,4 foi aplicado entre as camadas densas para reduzir overfitting. A entrada da rede incorpora três canais: o RGB original da imagem, uma máscara de bordas obtida por detecção de Canny e uma versão equalizada por CLAHE. A Figura 1 ilustra a arquitetura final adotada.

*Figura 1 — Arquitetura da CNN utilizada no sistema proposto
(Imagem a ser inserida conforme diagrama técnico)*

A rede foi treinada com função de perda MSE (erro quadrático médio) e otimizador Adam com taxa de aprendizado inicial de 0,0001. O treinamento foi realizado durante 50 épocas com early stopping baseado na perda de validação. O conjunto total de dados continha 23.000 amostras, balanceadas entre as classes de direção (reta, curvas leves e curvas acentuadas) e distribuídas igualmente entre os cenários climáticos simulados.

4.2 Resultados em simulação

A Tabela 1 apresenta os principais indicadores de desempenho obtidos nos testes conduzidos no simulador CARLA, em três condições distintas: céu limpo, chuva intensa e neblina densa. As métricas avaliadas foram o erro médio absoluto (MAE) do ângulo de direção, a taxa de manutenção de faixa (medida em % do trajeto percorrido sem sair da pista) e o número médio de colisões por trajeto de 1 km.

Tabela 1 – Desempenho do modelo no simulador CARLA para diferentes condições climáticas			
Condição	MAE (°)	Manutenção de faixa (%)	Colisões por trajeto
Céu limpo	1,9	99,2	0,1
Chuva intensa	3,1	95,4	0,5
Neblina densa	3,6	92,3	0,8

Em comparação com a arquitetura PilotNet original, sem canais adicionais de pré-processamento, a versão proposta apresentou melhora média de 21% no MAE e aumento de 5,8% na manutenção de faixa. A análise dos logs do simulador indicou que a principal diferença ocorreu em curvas fechadas com visibilidade comprometida, nas quais a combinação de canais adicionais contribuiu para maior estabilidade direcional.

4.3 Resultados embarcados em pista de testes

A validação final foi realizada em uma pista fechada de 400 metros com curvas de diferentes raios, utilizando um protótipo de veículo elétrico equipado com um computador embarcado Jetson Xavier AGX e câmeras RGB frontais. As condições de baixa visibilidade foram simuladas com uso de aspersores de água e geradores de fumaça, replicando cenários de chuva intensa e neblina leve.

Durante os testes, o sistema processou as imagens em tempo real a uma média de 25 FPS. O tempo médio de inferência da CNN foi de 28 ms, mantendo a responsividade necessária para controle de direção. A fusão sensorial com odometria visual e GPS diferencial apresentou erro acumulado inferior a 0,5 metros ao final dos trajetos.

A Tabela 2 resume os indicadores obtidos em pista.

Tabela 2 – Desempenho do sistema embarcado em pista de testes fechada

Cenário	FPS médio	MAE (°)	Manutenção de faixa (%)	Colisões
Céu limpo	26	2,0	98,9	0
Chuva simulada	25	3,2	94,8	0
Neblina leve	24	3,5	91,7	1

4.4 Discussão

Os resultados obtidos indicam que a arquitetura proposta apresenta desempenho robusto e generalizável em condições adversas, tanto no ambiente simulado quanto em testes embarcados. A degradação de desempenho observada em cenários de baixa visibilidade foi relativamente pequena e compatível com os desafios inerentes à navegação visual em ambientes incertos.

Ao comparar com resultados da literatura, observa-se que o modelo proposto supera abordagens similares em diversos aspectos. Por exemplo, Chen et al. (2020) reportaram, utilizando uma arquitetura baseada em VGG-16 adaptada ao controle de direção, um MAE médio de 4,8° em ambientes com neblina simulada no CARLA. Em nosso modelo, o MAE para neblina densa foi de 3,6°, representando uma redução de aproximadamente 25%. Outro estudo relevante, de Bansal et al. (2019), utilizou uma arquitetura ResNet-18 com fusão sensorial, atingindo taxa de manutenção de faixa de 88% em chuva intensa, enquanto nossa solução alcançou 95,4% com uma arquitetura mais leve e computacionalmente eficiente.

Essa comparação reforça a contribuição da abordagem híbrida adotada, que combina canais adicionais de pré-processamento com uma CNN customizada e adaptada ao contexto do problema. A escolha de técnicas simples como detecção de bordas e equalização adaptativa se mostrou eficaz para amplificar a saliência de características visuais em ambientes degradados, o que pode justificar parte do ganho de desempenho frente aos modelos base.

Do ponto de vista computacional, a arquitetura se mostrou compatível com execução embarcada em tempo real, sem exigir hardware especializado além do Jetson Xavier AGX. Isso a diferencia de soluções com desempenho semelhante, mas que dependem de servidores externos ou GPUs de alto desempenho, como os apresentados por Müller et al. (2021), cuja

solução baseada em transformers para percepção visual apresentou latência média de 95 ms por quadro.

Além dos ganhos quantitativos, a estabilidade direcional observada nas simulações e nos testes em pista aponta para um modelo mais confiável em situações críticas. A ocorrência de apenas uma colisão em todo o conjunto de testes reais, mesmo em cenários degradados, evidencia a capacidade de generalização do sistema.

Em síntese, os resultados obtidos não apenas validam a proposta, mas também demonstram sua superioridade em relação a modelos estabelecidos, sobretudo no equilíbrio entre precisão, robustez e viabilidade de implementação embarcada.

Comparar os resultados obtidos com aqueles presentes na literatura é uma etapa fundamental para validar a contribuição de um trabalho científico. Essa análise permite contextualizar os dados experimentais, demonstrando se a abordagem proposta representa um avanço em relação a métodos já consolidados. Além disso, a comparação evidencia as vantagens e limitações do modelo desenvolvido, oferecendo uma visão crítica sobre seu desempenho e reforçando a relevância da solução apresentada frente aos desafios da área. Foi exatamente esse o objetivo da discussão apresentada, ao confrontar os indicadores de desempenho do sistema proposto com os de abordagens similares documentadas em estudos anteriores.

Além da apresentação textual dos resultados e de suas respectivas interpretações, é altamente recomendada a utilização de elementos visuais que contribuam para a clareza e objetividade da seção. Gráficos, tabelas, heatmaps, boxplots e demais formas de representação gráfica de dados tornam a análise mais acessível e facilitam a identificação de padrões, tendências e anomalias. Do mesmo modo, o uso de métricas padronizadas como MAE (erro absoluto médio), RMSE (raiz do erro quadrático médio), F1-score, acurácia ou outras pertinentes ao domínio da pesquisa permite uma comparação mais transparente com trabalhos anteriores. Sempre que possível, a apresentação dessas métricas deve vir acompanhada de medidas de variabilidade, como intervalo de confiança ou desvio padrão, ou ainda de testes estatísticos que atestem a significância dos resultados obtidos, garantindo rigor científico e confiabilidade às conclusões.

Conclusão

O nome mais comum e tradicional para essa última seção em artigos científicos é *Conclusão* (no singular). Ele é preferido especialmente em periódicos da área de engenharia e tecnologia por refletir a ideia de fechamento lógico e direto da investigação. *Conclusões* (no plural) também é aceito em alguns casos, especialmente quando o texto se organiza de maneira a apresentar diferentes conclusões pontuais, cada uma correspondendo a um dos objetivos ou hipóteses. Já *Considerações Finais* é mais frequente em textos monográficos extensos, como dissertações e teses, e tende a soar excessivamente prolixo ou genérico para textos no formato de artigo.

A conclusão não deve ser uma repetição dos resultados, nem um novo espaço para apresentar dados inéditos. Seu papel é sintetizar, com clareza e objetividade, o caminho percorrido no trabalho e o que foi efetivamente alcançado. De forma estruturada, a seção pode incluir os seguintes elementos:

- **Retomada do objetivo geral do trabalho:** Logo no início, é importante lembrar ao leitor qual era o propósito da pesquisa. Isso pode ser feito de forma sucinta, reafirmando a proposta original em linguagem próxima à que foi usada na introdução, mas com verbo no passado.
- **Síntese dos principais resultados:** Não se trata de repetir tabelas ou métricas, mas de destacar as evidências que demonstram que o objetivo foi ou não atingido. Essa retomada deve ser qualitativa, embora ancorada nos dados quantitativos discutidos anteriormente.
- **Discussão das contribuições:** A conclusão é o momento adequado para deixar claro o que o trabalho trouxe de novo ou relevante. Isso inclui vantagens do método proposto, diferenciais em relação à literatura ou melhorias práticas em relação a outras abordagens. Também pode haver menção a limitações e dificuldades encontradas.
- **Aplicações práticas ou implicações do estudo:** Em trabalhos de caráter aplicado, como é o caso exigido neste TCC, é fundamental indicar os contextos em que os resultados podem ser úteis. Pode-se discutir viabilidade de uso, impactos esperados ou possíveis desdobramentos.
- **Propostas para trabalhos futuros:** Uma boa conclusão aponta caminhos para continuidade do estudo. Isso pode incluir sugestões de ajustes na metodologia, novos cenários a serem testados, ampliação da base de dados, outras métricas a serem exploradas, integração com novos sensores ou modelos, entre outros.

Por fim, recomenda-se que o tom da seção seja objetivo e claro, sem generalizações vagas ou expressões como “o trabalho foi muito bom” ou “trouxe grandes contribuições”, que soam pouco técnicas. Frases bem embasadas, que associem cada conclusão a um resultado concreto, tendem a ser mais valorizadas. Segue um texto possível de ser utilizado como conclusão do pseudo-artigo que está sendo elaborado:

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um algoritmo de controle para veículos autônomos baseado em redes neurais convolucionais (CNNs), integrado a um sistema de navegação por visão, com foco em aumentar a robustez operacional em condições adversas, como chuva intensa e neblina. A proposta combinou modelagem computacional, simulações realistas e integração embarcada em hardware para avaliar o desempenho do sistema em contextos de baixa visibilidade.

A abordagem foi dividida em três etapas principais: a coleta de dados sintéticos realistas utilizando o simulador CARLA, o desenvolvimento e treinamento de uma arquitetura CNN inspirada no PilotNet da NVIDIA, e a posterior validação e integração do modelo em um sistema embarcado com suporte ao ROS. A rede convolucional foi ajustada por meio de validação cruzada e incorporou canais de pré-processamento como Canny e CLAHE para aumentar a capacidade de generalização em ambientes com pouca visibilidade.

Os resultados obtidos demonstraram desempenho competitivo. Em testes no simulador, o modelo alcançou um erro médio absoluto (MAE) de $2,3^\circ$, mantendo o veículo dentro da faixa em 94,2% das trajetórias avaliadas sob neblina e em 91,6% sob chuva intensa. A taxa de colisões foi inferior a 2% nesses cenários. Comparando com trabalhos relacionados, como o estudo de Xu et al. (2021), que reporta 89% de sucesso em manutenção de faixa sob chuva, a abordagem proposta apresentou resultados superiores, principalmente devido à integração sensorial e ao pré-processamento especializado.

Entre as principais vantagens do método proposto destacam-se a utilização de dados sintéticos realistas para treinamento, a adaptação da arquitetura da rede às características das imagens em ambientes adversos, e a integração eficiente com o sistema de controle embarcado. Por outro lado, limitações incluem a dependência da acurácia dos sensores simulados, o custo computacional da inferência em tempo real, e a necessidade de calibração fina do sistema para ambientes reais.

Os resultados alcançados sugerem que a abordagem pode ser aplicada a veículos autônomos de baixo custo operando em ambientes urbanos com visibilidade

comprometida. Para trabalhos futuros, propõe-se a avaliação do sistema com dados reais coletados em pista aberta, a inclusão de sensores térmicos para aumentar a robustez em situações noturnas, e a investigação de arquiteturas de rede mais leves para execução embarcada com menor consumo energético.

Em síntese, o trabalho apresentou uma solução integrada e viável para um dos desafios técnicos centrais da condução autônoma em ambientes adversos, contribuindo para o avanço da área com uma proposta de fácil replicação, validação quantitativa e potencial de aplicação prática.

A seção de conclusão encerra o artigo com uma síntese crítica do que foi realizado, destacando o alcance dos objetivos propostos, as principais contribuições do trabalho e suas eventuais limitações. Sua elaboração deve ser clara, objetiva e embasada nos resultados efetivamente obtidos, evitando generalizações ou afirmações sem respaldo empírico. Ao finalizar essa parte, é recomendável apontar possibilidades de continuidade da pesquisa, sugerindo desdobramentos futuros que possam aprofundar ou expandir as questões abordadas. Dessa forma, a conclusão não apenas fecha o texto com coerência, mas também projeta sua relevância para estudos posteriores.

Referências bibliográficas

As referências constituem um elemento fundamental em qualquer trabalho científico, pois garantem o respaldo teórico e metodológico das afirmações e decisões tomadas ao longo do texto. Elas permitem ao leitor verificar as fontes utilizadas, conferir a originalidade do trabalho e aprofundar-se nos temas abordados. Por isso, todas as obras, artigos, documentos técnicos ou ferramentas citadas devem obrigatoriamente aparecer na lista de referências ao final do trabalho, respeitando integralmente o padrão exigido pela instituição como, por exemplo, o estilo ABNT, APA ou IEEE.

Igualmente importante é que essas referências sejam citadas ao longo do texto, de forma adequada, sempre que se utilizar uma ideia, dado, conceito ou metodologia proveniente de outra fonte. A ausência de citação configura plágio, um erro grave e inadmissível em trabalhos acadêmicos. Por fim, vale lembrar que a qualidade das

fontes utilizadas impacta diretamente na credibilidade do TCC, sendo desejável o uso de literatura científica relevante, atualizada e com reconhecimento na área.

Incluir referências que não foram efetivamente citadas no corpo do texto é uma prática incorreta e deve ser evitada. Toda referência listada ao final do trabalho deve necessariamente estar associada a uma citação clara no desenvolvimento do texto. Inserir fontes apenas para “engordar” a bibliografia, sem que elas tenham contribuído diretamente para a construção do argumento, configura uma forma de desonestidade acadêmica. Além disso, compromete a qualidade e a transparência do trabalho, dificultando a rastreabilidade das ideias e das evidências utilizadas. A bibliografia deve refletir com precisão o repertório teórico e técnico realmente mobilizado pelo autor, garantindo coerência entre texto e referências.

O link abaixo é da Universidade Federal de Santa Catarina e apresenta as regras da ABNT de forma muito interessante:

<https://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/>

Bônus — Citações ABNT

A citação é o recurso utilizado para indicar, dentro do texto, que determinada informação, ideia, dado ou conceito foi obtido de outra fonte. Seu propósito é dar crédito ao autor original e permitir que o leitor localize a obra de referência para consulta. No formato ABNT, as citações podem ser diretas, quando se transcreve literalmente o trecho de um texto, ou indiretas, quando a ideia é reescrita com as próprias palavras do autor do trabalho. Além disso, as citações devem seguir rigorosamente a formatação prescrita pela norma vigente, garantindo padronização e clareza.

Citar corretamente é fundamental para manter a integridade acadêmica do trabalho e evitar o plágio, que é considerado uma infração ética e, em muitos casos, passível de penalidade conforme a legislação brasileira. As citações indiretas são geralmente preferíveis, pois demonstram que o autor compreendeu e reinterpreto a informação original, integrando-a de forma coesa ao texto. Esse procedimento enriquece o conteúdo, ao mesmo tempo em que preserva a autoria e a originalidade da escrita.

A seguir, apresentam-se exemplos de citações no formato ABNT utilizando como referência:

COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2002.

Exemplo de citação direta curta (até três linhas):

Segundo Costa Neto (2002, p. 45), “a estatística é uma ferramenta essencial para a análise e interpretação de dados em diversas áreas do conhecimento”.

Exemplo de citação direta longa (mais de três linhas):

Conforme Costa Neto (2002, p. 45):

“A estatística é uma ferramenta essencial para a análise e interpretação de dados em diversas áreas do conhecimento. Seu uso adequado permite identificar padrões, prever comportamentos e tomar decisões fundamentadas, tornando-se indispensável em ambientes acadêmicos e profissionais.”

Exemplo de citação indireta:

A estatística desempenha papel central na interpretação de dados e no suporte à tomada de decisão em diferentes campos científicos e profissionais (COSTA NETO, 2002).

Este guia foi elaborado com o objetivo de orientar a elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso em formato de artigo científico, contribuindo para a melhoria da qualidade técnica e acadêmica dos textos produzidos no âmbito do Departamento de Engenharia. Ao apresentar uma estrutura clara, discutir os elementos essenciais de cada seção e fornecer exemplos contextualizados, busca-se não apenas facilitar o processo de escrita, mas também promover o desenvolvimento da autonomia intelectual e do rigor metodológico entre os estudantes. Espera-se, assim, que este material sirva como uma referência prática e acessível para elevar o nível dos TCCs e fortalecer a cultura de produção científica na graduação.

Tcc

Escrita Científica

Artigo Científico

Normas Abnt



Follow

Written by Acconcia

6 followers · 7 following

Head in Computer Engineering-FHO, Ph.D. in Hardware Software Co-Design for Artificial Intelligence Algorithms. Data science and analytics consultant. Bass Player.

